KI kritisch pruefen

Fach: ZQ
Thema: Prompting
Lehrkraft: wd

SZENARIO

Junior-Entwickler in einem Softwareunternehmen prueft KI-Ergebnisse kritisch.

INHALT

01 Fehleranalyse
02 Sicherheitsanalyse
03 Wirtschaftl. Bewertung
04 Fazit & Regeln

01 Fehleranalyse

Phase 1

FEHLERHAFTE KI-AUSSAGE:

Python wurde 1995 von Bill Gates entwickelt und ist fuer Windows gedacht.

IDENTIFIZIERTE FEHLER:

Jahreszahl falsch
Python erschien 1991, nicht 1995

Entwickler falsch
Guido van Rossum, nicht Bill Gates

Zweck falsch
Universelle Sprache, nicht nur Windows

WARUM WIRKT ES GLAUBWUERDIG?

Die Aussage enthaelt reale Namen und Zahlen - das erzeugt kuenstliche Praezision. LLMs generieren Text nach statistischen Mustern ohne echtes Faktenwissen (Halluzination). Jede KI-Aussage muss anhand primaerer Quellen geprueft werden.

02 Sicherheitsanalyse

Phase 2

KI-GENERIERTER LOGIN-CODE:

```
username = input("Username: ")
password = input("Password: ")
if username == "admin" and password == "1234":
    print("Login erfolgreich")
```

SICHERHEITSPROBLEME:

- Hardcodierte Credentials - sichtbar fuer jeden mit Code-Zugriff
- Passwort im Klartext - kein Hashing (bcrypt, Argon2)
- Kein Brute-Force-Schutz - unbegrenzte Login-Versuche
- Keine Eingabevalidierung - Laenge und Format unkontrolliert

VERBESSERTE VERSION:

```
import bcrypt | MAX_ATTEMPTS = 3
hashed = bcrypt.hashpw(pw, bcrypt.gensalt())
if attempts < MAX and bcrypt.checkpw(inp, hashed): ...
```

03 Wirtschaftliche Bewertung

Phase 3

KI-THESE: Code direkt in Produktivsysteme - spart Zeit und Kosten.

VORTEILE (KI)	RISIKEN (ignoriert)
Schnellere Entwicklung	Sicherheitsluecken
Geringere Personalkosten	Haftungsrisiken
Automatisierung moeglich	Keine Tests / Reviews
	Techn. Schulden
	DSGVO-Risiken

GEGENPOSITION:

KI-Code als Startpunkt ja - aber Review, Tests und Security-Audit sind nicht verhandelbar.

04 Fazit & Regeln fuer Entwickler

Phase 4

01 Fakten verifizieren
Niemals KI-Aussagen ungeprueft akzeptieren. Primaere Quellen (Docs, Specs) immer checken.

02 Code-Review Pflicht
Jeder KI-Code muss manuell geprueft werden - insbesondere sicherheitskritische Stellen.

03 Sicherheit vor Speed
Kein KI-Code direkt in Produktion. Staging, automatische Tests und Security-Audit sind Pflicht.

04 Keine Secrets im Code
Credentials gehoeren in .env Dateien oder Secret-Manager, niemals hardcoded im Quellcode.

05 KI ist kein Experte
KI unterstuetzt - ersetzt nicht das eigene Urteilsvermoegen. Kritisches Denken bleibt beim Entwickler.

Dmytro Zozulia - IT25B